Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · SUMA ARITMÉTICA: ECUACIÓN EN N

En una progresión aritmética con $a_1 = 7$ y $d = 4$, ¿cuántos términos hay que sumar para obtener 250?

A) 9

B) 10

C) 12

D) 11

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Suma

$S_n = \frac{n(14+4(n-1))}{2} = n(2n+5).$

2 Ecuación

$2n^2 + 5n - 250 = 0 \Rightarrow (n-10)(2n+25) = 0.$

3 Resultado

$n = 10.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $S_9 = 207.$

C) $S_{12} = 348.$

D) $S_{11} = 297$ ya supera 250.

Idea clave. La suma aritmética es cuadrática en n: resuelve y descarta la raíz negativa.